Smart City Operations Center

Centro Integrado de Operações Urbanas para a Prefeitura de Ponta Grossa

Bryan Charles
Desenvolvimento

Guilherme Eidam
Documentação

Guilherme Sartori
Testes e qualidade

Taynah Cruz
Gerência de projeto

Engenharia de Software · UniCesumar · Experiência Profissional: Fábrica de Software

O problema

Por que a prefeitura precisa de um centro integrado

358.371

habitantes em Ponta Grossa, quarto município do Paraná, segundo o Censo de 2022

6

órgãos diferentes guardam hoje, cada um do seu jeito, a informação da mesma cidade

Identificação tardia

O evento só chega ao poder público quando o cidadão liga, e nessa altura o problema já está instalado.

Sem histórico comparável

Não dá para medir reincidência por região nem avaliar se a intervenção resolveu.

Priorização por ordem de chegada

Sem critério único de gravidade, a equipe atende quem ligou primeiro, não o caso mais grave.

Retrabalho entre órgãos

A mesma ocorrência é registrada duas vezes, sem vínculo entre os registros.

Fonte dos dados populacionais: IBGE, Censo Demográfico de 2022

Objetivo

O que a plataforma se propõe a resolver

Geral

Desenvolver uma plataforma web que funcione como Centro Integrado de Operações Urbanas, com painel unificado, registro do ciclo de vida das ocorrências e alertas automáticos classificados por gravidade.

a Cadastrar e gerenciar bairros, sensores, câmeras, semáforos e estações, todos georreferenciados

b Ingerir leituras por MQTT e consumir periodicamente fontes públicas de dados

c Apresentar painel com mapa, indicadores, gráficos históricos e mapa de calor

d Registrar a ocorrência da detecção até a resolução, com órgão responsável

e Gerar alerta por regra configurável, com notificação imediata na interface

f Controlar acesso por perfil, conforme o órgão em que o servidor está lotado

Onze objetivos específicos no documento de visão. Seis deles resumidos aqui.

Stakeholders

Quem usa, quem patrocina e quem é afetado

Patrocinador

Gabinete do prefeito

Visão consolidada e prestação de contas

Usuário operacional

Mobilidade e Trânsito

Fluxo de veículos, semáforos e acidentes

Usuário operacional

Meio Ambiente

Qualidade do ar e ruído urbano por região

Usuário operacional

Defesa Civil

Nível dos rios e risco de enchente

Usuário operacional

Infraestrutura

Falhas de iluminação e prioridade de manutenção

Área técnica

Tecnologia da Informação

Acessos, integrações e segurança dos dados

Usuário final

Operador do centro

Atender e encaminhar com informação confiável

Beneficiário indireto

População

Resposta mais rápida a evento crítico

Escopo

O que entra na entrega e, principalmente, o que não entra

Dentro do escopo

Gestão de cadastros
bairros, sensores, câmeras, semáforos, estações, usuários e perfis

Coleta e ingestão
MQTT, coletores agendados e simulador próprio

Painel de monitoramento
mapa, indicadores, gráficos, mapa de calor e filtros

Gestão de ocorrências
ciclo de vida completo, da detecção até a resolução

Motor de alertas
regras configuráveis, gravidade e reconhecimento pelo operador

Relatórios e segurança
PDF do período, token de acesso e log de atividades

Fora do escopo

- Transmissão, gravação e armazenamento de vídeo das câmeras
- Reconhecimento facial ou leitura automática de placas
- Comando remoto de semáforos e da iluminação pública
- Compra e instalação dos sensores físicos em campo
- Aplicativo móvel e canal de atendimento ao cidadão
- Integração com sistemas legados e rotinas de arrecadação
- Implantação em produção real, com redundância e contingência
- Previsão por inteligência artificial, mantida no backlog

Personas

Cinco perfis distintos, cada um com um recorte da cidade

Ricardo Menezes

Operador de plantão

Precisa de uma tela só para triar o que é grave e acionar equipe.

Helena Baptista

Defesa Civil

Precisa ver nível do rio e previsão de chuva antes de a via alagar.

Sérgio Andrade

Secretário de Mobilidade

Precisa de indicador acumulado para decidir onde investir.

Camila Ferraz

Analista ambiental

Precisa de série histórica confiável para instruir fiscalização.

Diego Prestes

Analista de tecnologia

Precisa saber quando um dispositivo ou integração parou.

Cada persona traz função, responsabilidades, necessidades, problemas enfrentados e as funcionalidades que usa no sistema. É essa lista de funcionalidades que virou o Product Backlog, e não o contrário.

Os nomes são fictícios. As funções correspondem aos órgãos identificados na seção de stakeholders.

Product Backlog

Vinte e quatro histórias de usuário derivadas do escopo

24	5	11	9	4
histórias no backlog	personas atendidas	de prioridade alta	média	baixa

US01	Ricardo	Como operador, quero visualizar em um mapa interativo todos os dispositivos e as ocorrências, para identificar rapidamente onde a cidade demanda atenção.	**Alta**
US04	Ricardo	Como operador, quero reconhecer um alerta e registrar a providência adotada, para documentar o atendimento e evitar acionamento duplicado.	**Alta**
US10	Helena	Como coordenadora da Defesa Civil, quero acompanhar o nível e a vazão dos rios em tempo real, para avaliar o risco de transbordamento.	**Alta**
US16	Sérgio	Como secretário de Mobilidade, quero ver um mapa de calor das ocorrências, para identificar as regiões que concentram maior demanda.	**Média**
US23	Diego	Como analista de TI, quero configurar os limites que disparam cada regra de alerta, para ajustar a sensibilidade sem alteração de código.	**Alta**

Cinco das vinte e quatro histórias. O backlog completo está no repositório da equipe.

Casos de uso

Os fluxos principais que saíram do backlog

Operador

Monitorar a cidade em tempo real

Acompanhar mapa, indicadores e fila de alertas durante o plantão

US01, US02, US03

Operador

Reconhecer alerta

Confirmar a leitura, assumir o atendimento e registrar a providência

US04, US07

Operador e órgão

Registrar e acompanhar ocorrência

Abrir o protocolo, encaminhar e evoluir a situação até encerrar

US05, US06

Defesa Civil

Acompanhar risco hidrológico

Cruzar nível do rio com previsão de chuva e receber alerta de enchente

US10, US11, US12

Secretário

Analisar indicadores do período

Comparar períodos, ver mapa de calor e gerar relatório em PDF

US15, US17, US19

Analista de TI

Administrar dispositivos e regras

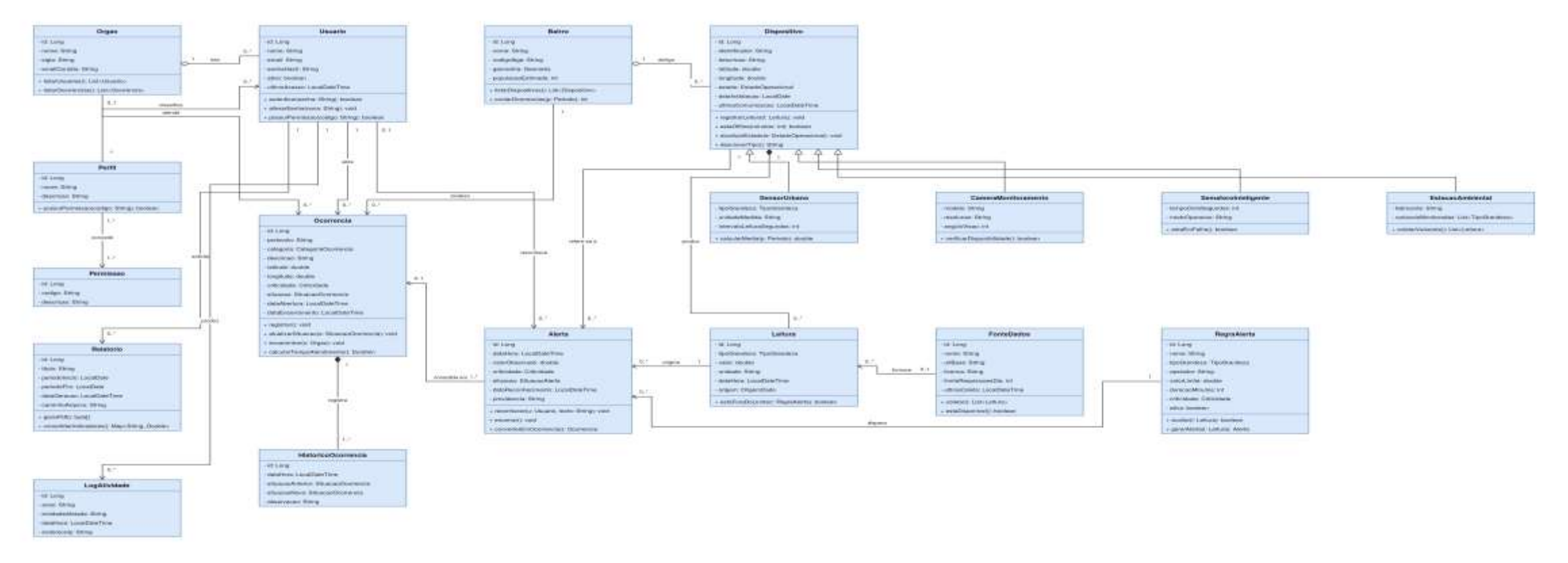
Cadastrar equipamento, definir limite de alerta e gerir perfis de acesso

US22, US23, US24

Cada caso de uso aponta as histórias de usuário que ele realiza.

Diagrama de classes

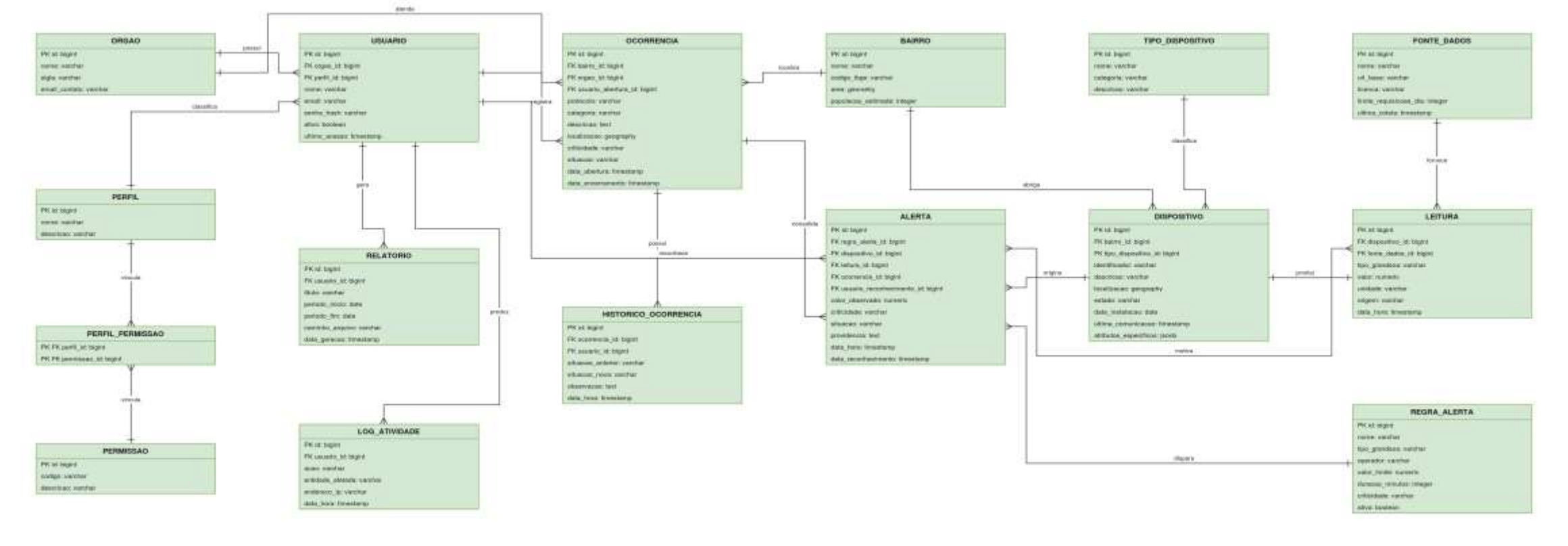
Estrutura central do domínio, com herança e composição



Dezessete classes. A hierarquia de dispositivos concentra o que é comum a todo equipamento de campo.

Modelo de dados

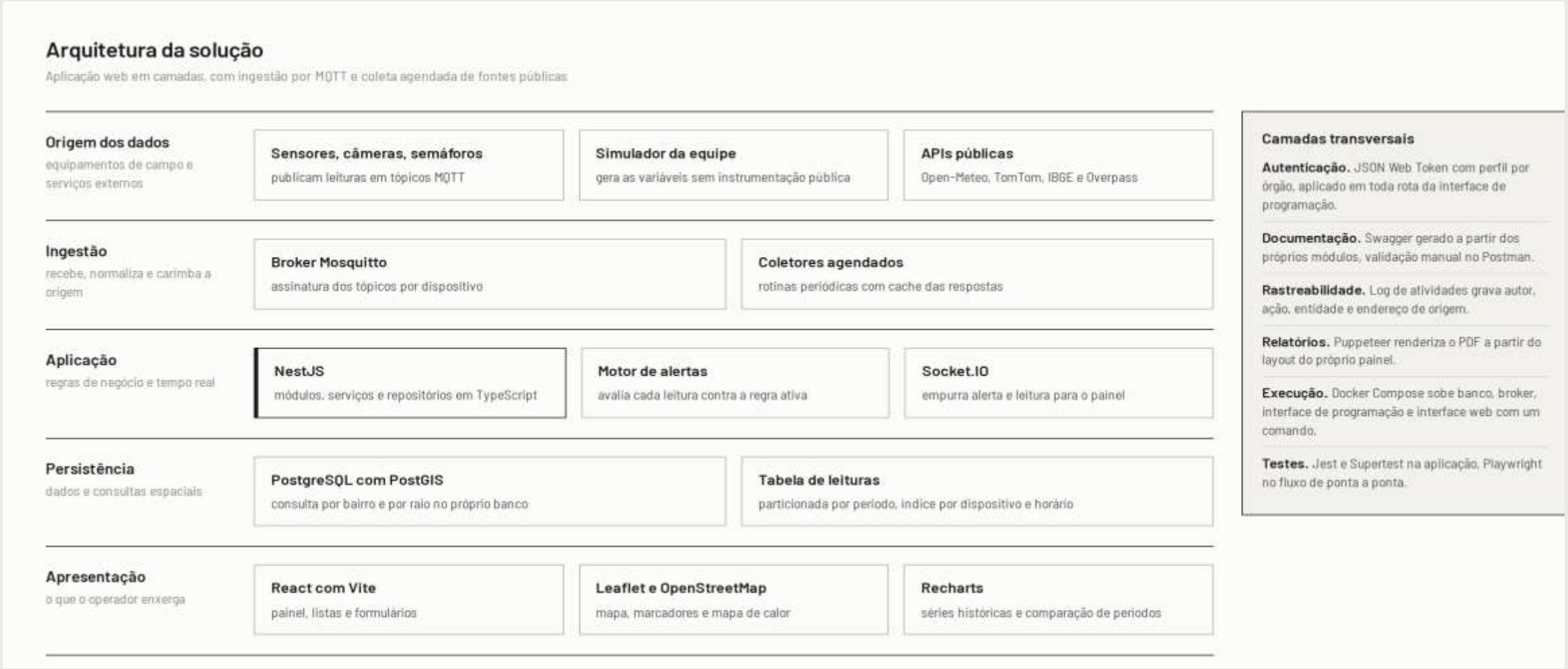
O mesmo domínio traduzido para o banco relacional



PostgreSQL com PostGIS. Herança resolvida por tabela única, com discriminador e campo jsonb para os atributos próprios de cada tipo.

Arquitetura da solução

Como o dado entra, onde ele é processado e como chega à tela



Tecnologias e fontes reais de dados

Escolhas justificadas pelo problema, não pela moda

React com Vite e TypeScript	Painel denso, com tipo compartilhado entre as duas pontas
NestJS sobre Node.js	Módulos e injeção de dependência materializam a arquitetura em camadas
PostgreSQL com PostGIS	Consulta espacial por bairro e por raio executada no próprio banco
MQTT com Mosquitto	Protocolo de fato em Internet das Coisas, compatível com sensor real
Socket.IO	Alerta aparece na tela sem o operador recarregar a página
Leaflet e OpenStreetMap	Mapa livre, com agrupamento de marcadores e mapa de calor

Dados reais no ar

Open-Meteo
qualidade do ar, previsão do tempo e vazão fluvial, sem chave de acesso

TomTom Traffic
fluxo de veículos e incidentes de trânsito no plano gratuito

IBGE Localidades

base territorial oficial do município

OpenStreetMap
malha viária, semáforos e pontos de iluminação já mapeados

Simulador da equipe

ruído, vagas e consumo, que não têm fonte pública

Identidade visual

Papel e tinta, cor apenas para gravidade

Cor só para estado

A interface inteira é acromática. Vermelho, âmbar e verde só dizem a gravidade de alguma coisa.

Barlow, desenhada de placas de rua

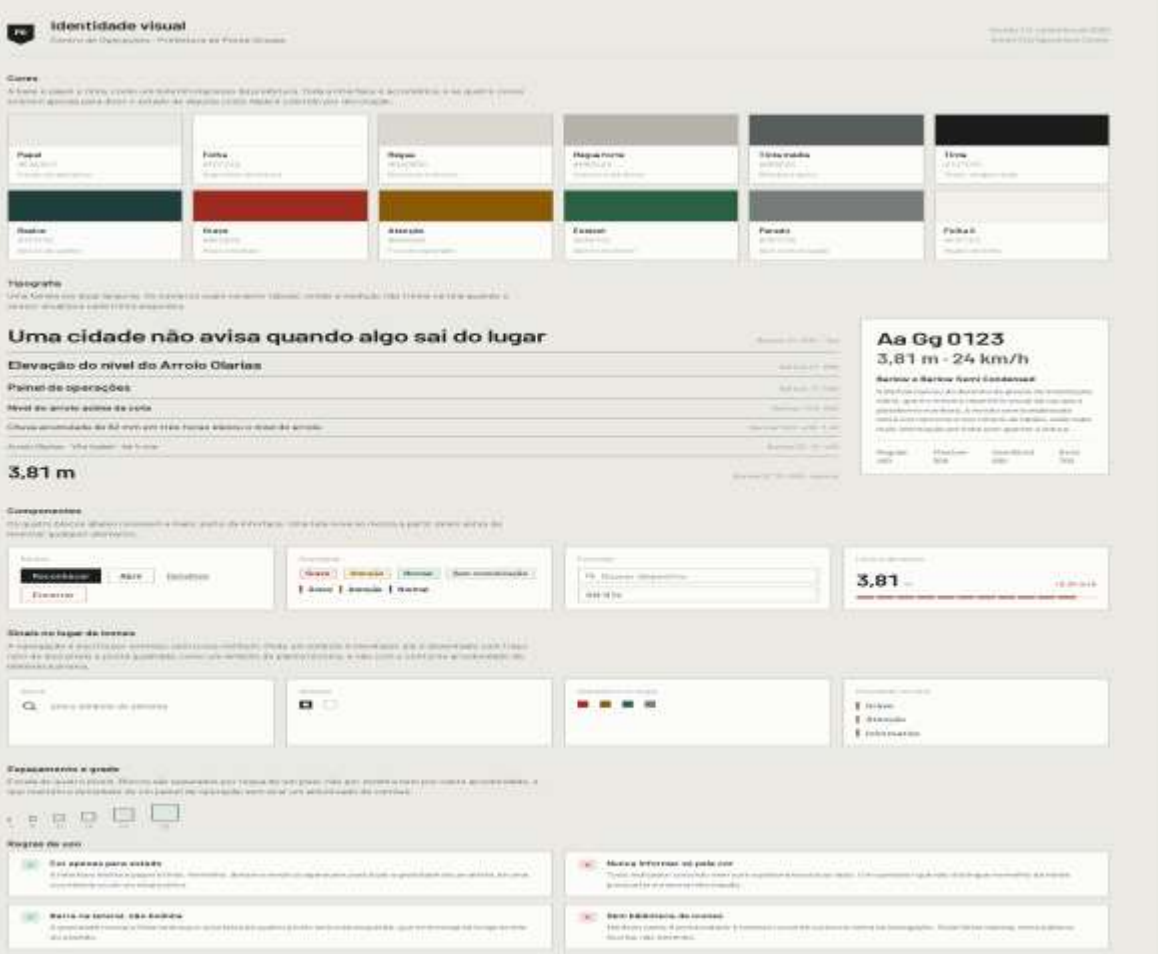
A família nasceu do desenho de sinalização viária, que é o repertório da rua monitorada. A versão semicondensada entra nos números.

Nenhum ícone de biblioteca

A navegação é escrita por extenso. Sobrou um único símbolo no sistema, a lupa da busca.

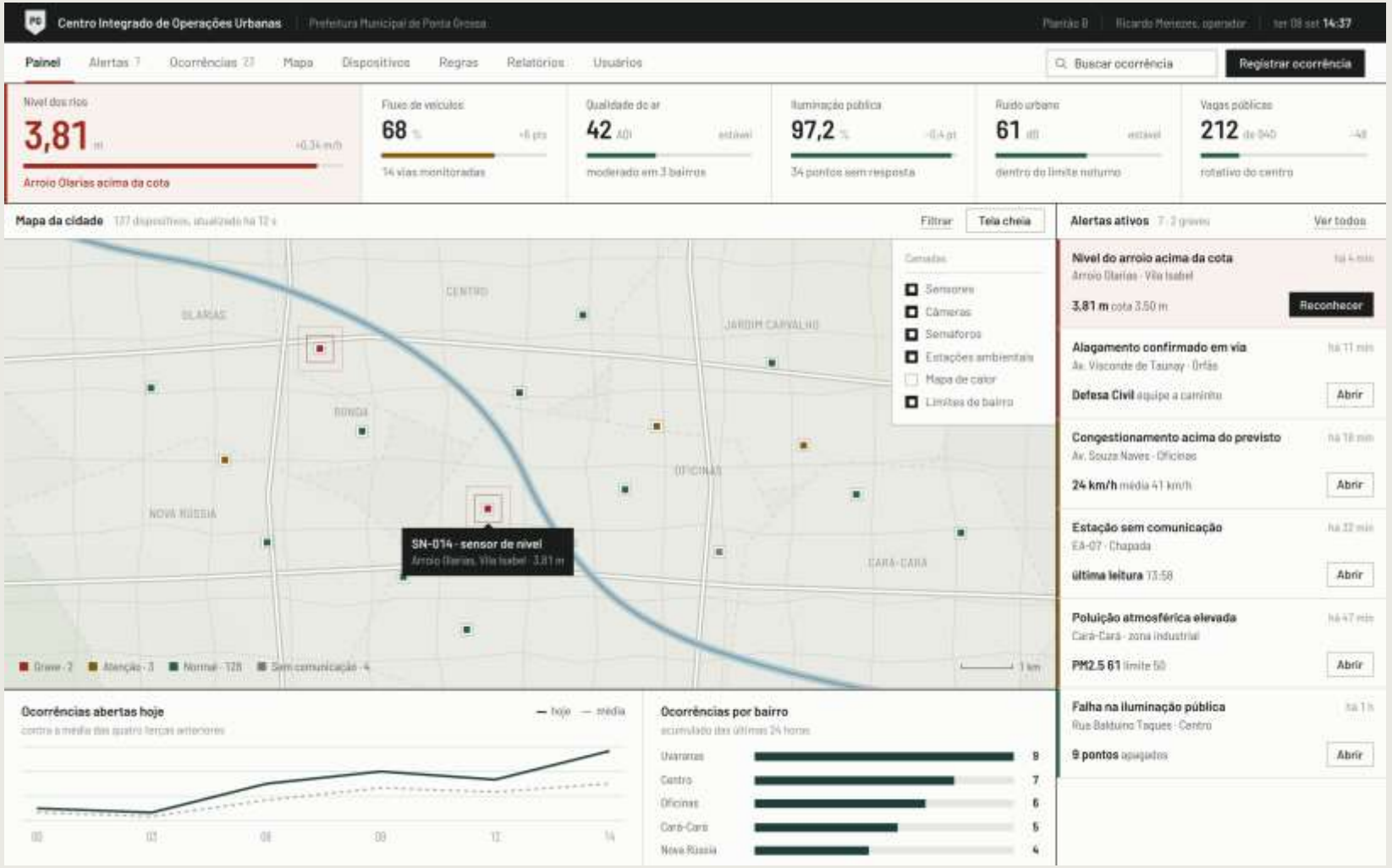
Régua no lugar de sombra

Blocos separados por linha de um pixel, sem canto arredondado, para manter a densidade de um painel de operação.



Painel de operações

A tela em que o operador passa o plantão inteiro



Faixa de situação

Seis serviços em uma linha. O que está em alerta assume a coluna larga e o número maior. A gravidade muda o peso do layout.

Mapa como área principal

Dispositivos e ocorrências no mapa, com camadas que o operador liga e desliga.

Fila de alertas à direita

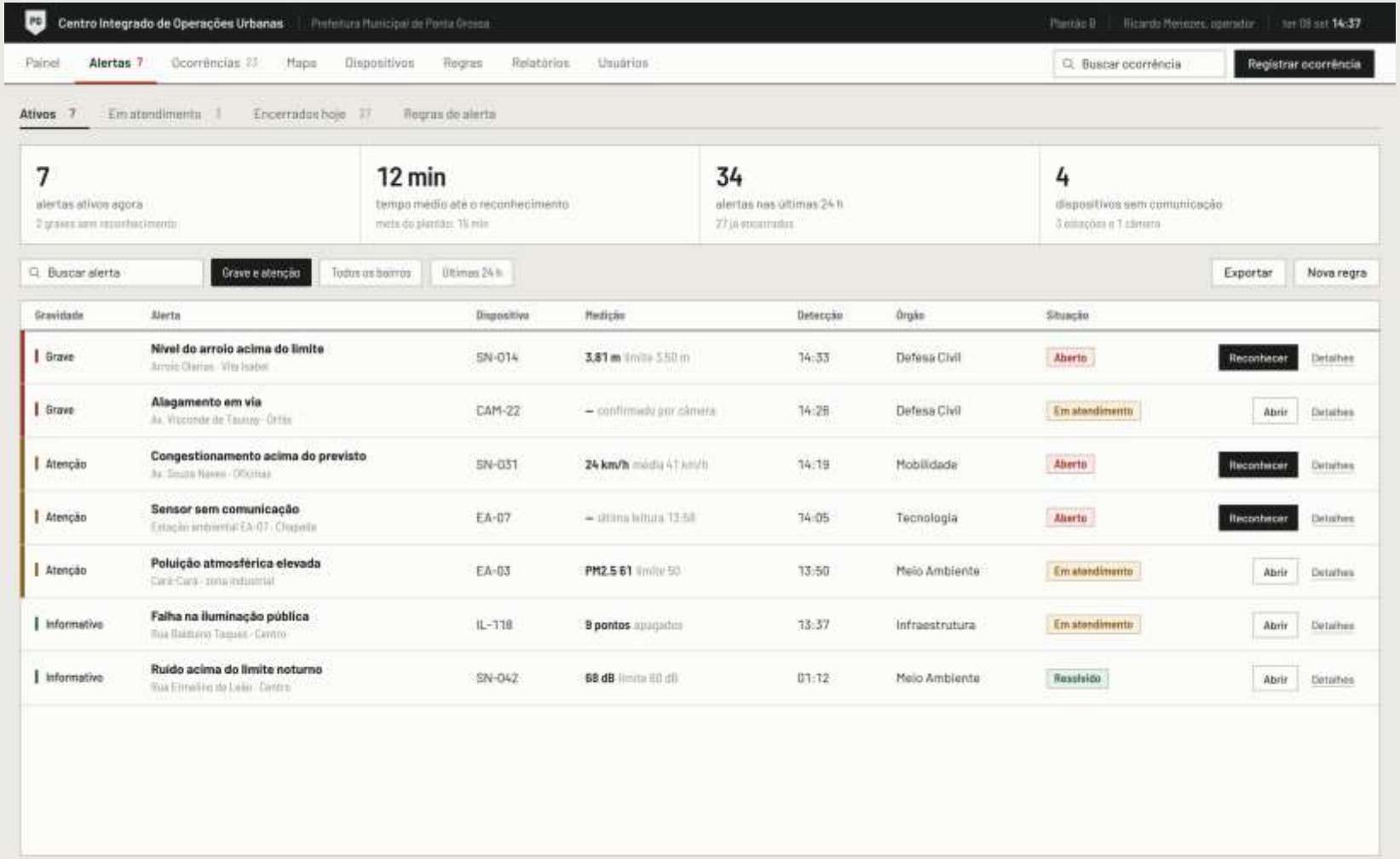
Ordenada por gravidade, com a medição que disparou e o botão de reconhecer no item mais grave.

Leitura do dia embaixo

Ocorrências de hoje contra a média das quatro terças anteriores, e concentração por bairro.

Alertas

A fila completa do plantão, com filtro e situação de atendimento



Resumo do plantão

Quatro medidas no topo, entre elas o tempo médio até o reconhecimento contra a meta de quinze minutos.

Gravidade na borda da linha

Faixa de três pixels na lateral, que se enxerga de longe. Ao lado dela a palavra escrita, porque cor sozinha não informa.

Ação conforme a situação

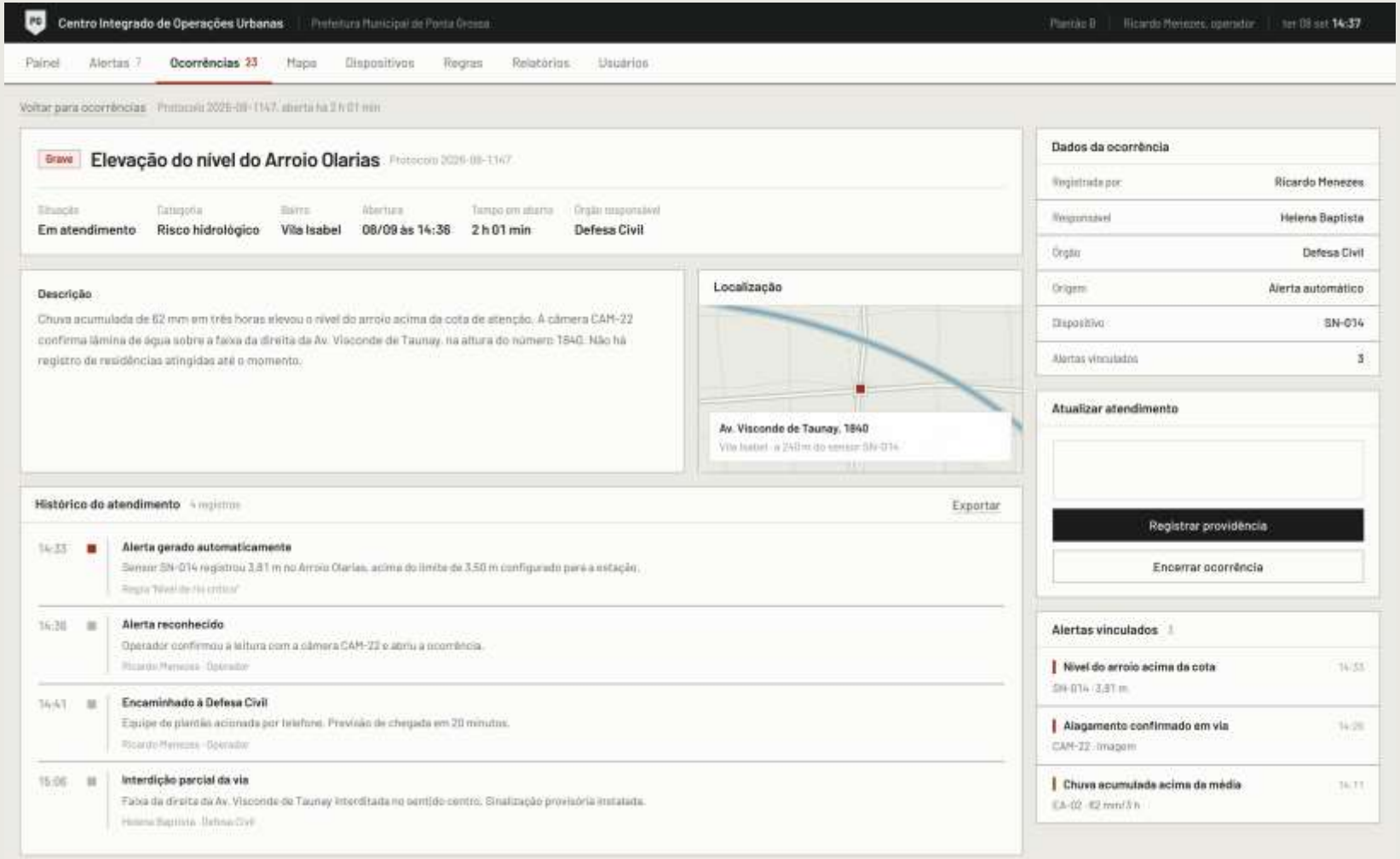
Alerta aberto mostra reconhecer, alerta já assumido mostra abrir. O botão muda com o estado.

Abas de ciclo de vida

Ativos, em atendimento, encerrados hoje e a configuração das regras.

Ocorrência

O protocolo aberto, do alerta automático até a interdição da via



Cabeçalho com estado

Gravidade, situação, categoria, bairro, tempo em aberto e órgão responsável em uma linha só.

Histórico do atendimento

Cada passo com horário e autor. É o que dá rastreabilidade e resolve o retrabalho entre órgãos.

Alertas vinculados

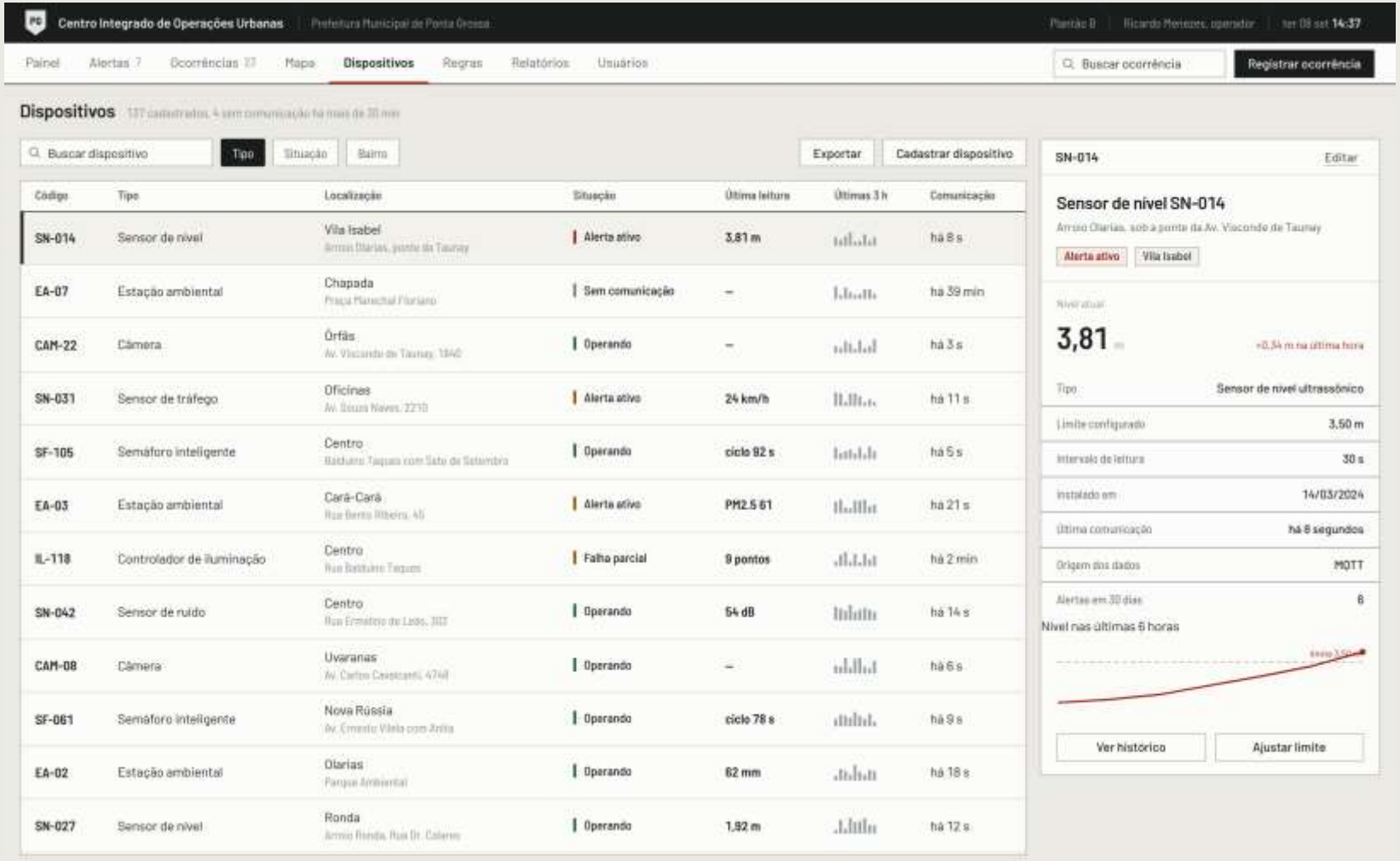
Três alertas de sensores diferentes consolidados em uma ocorrência só, porque são o mesmo evento.

Registrar providência

O texto digitado entra no histórico com nome e horário de quem escreveu.

Dispositivos

O cadastro que sustenta todo o resto da plataforma



Situação e última comunicação

Coluna que denuncia o equipamento parado, que é o alerta que o analista de tecnologia precisa ver.

Leitura das últimas horas

Miniatura de série na própria linha, para comparar comportamento sem abrir o detalhe.

Painel lateral do selecionado

Limite configurado, intervalo de leitura, origem do dado e a curva que ultrapassou a cota.

Ajustar limite

A regra de alerta é parâmetro de cadastro. Mudar a cota não exige alteração de código.

Rastreabilidade

Uma necessidade percorrendo o projeto inteiro

Stakeholder	Defesa Civil precisa saber do rio antes de a via alagar
Persona	Helena Baptista, coordenadora, hoje só descobre por telefone
História	US11: receber alerta automático de risco de enchente
Caso de uso	Acompanhar risco hidrológico
Classe	RegraAlerta avalia Leitura e gera Alerta
Entidade	REGRA_ALERTA, LEITURA e ALERTA no modelo de dados
Tela	Alerta grave no topo da fila, com a cota de 3,50 m ao lado

O que vem na próxima etapa

1 **Implementação do núcleo**

Cadastros, ingestão por MQTT e o motor de alertas, que são as histórias de prioridade alta

2 **Integração das fontes reais**

Coletores do Open-Meteo, TomTom, IBGE e Overpass com cache e tratamento de indisponibilidade

3 **Painel em tempo real**

Mapa, faixa de situação e fila de alertas ligados ao WebSocket

4 **Evidências de teste**

Jest e Supertest na aplicação, Playwright no fluxo do operador, com relatório no repositório